

위험-수익 간 이상현상의 전략적 활용에 관한 연구*

최영민**
윤보현***

< 초 록 >

본 연구는 위험과 수익 간의 전통적 관점과 불일치하는 이상현상을 실증하고 이를 전략적으로 활용할 수 있는 방안을 모색하려는 목적을 갖는다. 국내시장 데이터로부터 실증한 결과, 대체로 전통적인 'high risk, high return'의 위험 대 수익 간 관계가 유지되나 가장 높은 총변동성 군 및 고유변동성 군에서 하락하는 패턴이 확인되었다. 이러한 결과는 알려진 체계적 요인인 장부가대시장가치(BM) 및 기업규모(Size)를 통제하더라도 일관되게 발생하였으며, 추가적으로 자본시장 개방을 전후로 한 하위기간 분석을 수행한 결과 최고 변동성군의 역전현상은 자본시장 개방 이전에는 나타나지 않다가 자본시장이 개방된 이후에 나타남을 확인하였다. 확인된 위험-수익 간 이상현상을 바탕으로 변동성을 기준으로 포트폴리오 정렬 후 균등 배분하는 안 및 가장 높은 변동성군의 배분비중을 하위 변동성군에 배분하여 도출한 새로운 국내주식 벤치마크를 검증한 결과, 신규 벤치마크 하에서 효율적 프런티어가 확장되며, 동태적 포트폴리오 리밸런싱 분석을 통해 샤프비율의 개선을 확인하였다. 본 연구의 결과가 향후 벤치마크 세분화를 통한 최근의 저수익 상황 및 투자운용전략 개선을 위한 사전적 연구로 활용될 수 있기를 기대한다.

주제어 : 변동성 이상현상, 자본시장 개방, 벤치마크, 샤프비율

논문접수일 : 2016년 12월 27일, 수정일 : 2017년 03월 27일, 게재확정일 : 2017년 03월 31일

* 본 연구는 국민연금연구원 2016년 보고서의 일부를 수정·보완하여 작성하였습니다.

** 제1저자, 국민연금연구원 기금정책분석실 부연구위원, E-mail : jazzbug@nps.or.kr

*** 교신저자, 강원대학교 경제무역학부 교수, 주소 : 24341, 강원도 춘천시 강원대학길 1,
E-mail : yoonbo@kangwon.ac.kr, 전화 : 033-250-6124

I. 서 론

최근 위험과 수익률 간 관계에 대해 전통적인 자산가격모형과 오로지 실증적 관점으로부터 유추되는 결과 간에 불일치가 존재한다는 여러 증거들이 제시되고 있다. 위험과 수익 간의 양(+)의 관계, 즉 위험이 높을수록 더 많은 보상이 주어진다는 전통적 관점은 고유위험과 총위험, 변동성 기반 위험측도에서 고차 모멘트에 기반한 위험측도 등 다양한 위험측도(risk measures)의 진화에도 불구하고 유지되어 오던 기저개념을 의미한다. 본 연구는 이러한 비정상성의 존재 유무를 국내시장에서 실증적으로 확인하고 투자전략 측면에서 보다 적극적으로 어떻게 활용할 것인가에 초점을 맞춘다. 즉, 본 연구는 이상현상의 존재 자체나 퍼즐을 해결하려는 목적이 아니라 이를 투자전략적 측면에서 활용할 수 있는 가능성을 진단하려는 데 목적을 둔다.

2008년 세계 금융위기 이후 등장한 뉴노멀(New Normal)의 시대, 즉 저금리·저성장 시대의 도래와 재정안정성의 불안 등은 기관투자자를 비롯한 대부분의 투자자들에게 추가적인 수익률 창출을 지속적으로 요구하고 있다. 국내경제의 경우 주요 산업 경쟁력 약화로 인한 수출부진과 인구 고령화에 따른 내수위축 등으로 인해 경제 성장동력이 떨어지고 있으며 저성장 고착화의 우려까지 존재하는 상황이다. 이러한 저수익 상황을 타개하고자 투자다변화를 통한 신규 투자군의 편입이 우선적 과제로 급속히 떠올랐다. 그럼에도 신규 자산군의 도입은 기존의 전통적 자산군과의 통합 효과를 고려해야 하며, 또한 일부에서는 헤지펀드와 같은 신규 위험자산군의 도입은 수익률의 개선 없이 전체 포트폴리오의 위험만을 가중시킬 것이라는 우려도 존재한다.

본 연구는 위험-수익 간 관계의 불일치 현상을 확인하고, 이러한 현상을 배경으로 고변동성군의 투자배분을 저변동성군으로 이전함으로써 포트폴리오 위험을 감소시키고 동시에 감소된 위험을 타자산군에 배분함으로써 동일 위험한도 수준 하에서 자산군을 다변화하면서 동시에 수익률을 확보 내지 개선할 수 있는 전략적 자산배분안을 구축하고자 한다. 즉, 포트폴리오 전체 위험이 증가된다는 불필요한 논의 없이 수익 개선이라는 목적을 달성할 수 있는지를 살펴보고자 한다. 본 연구의 주요 결과들은 다음과 같다.

첫째, 국내 주식시장을 대상으로 한 분석에서 위험이 높을수록 더 많은 보상이 주어진다는 전통적 개념(high risk, high return)과 불일치하는 현상을 실증적으로 검증하였다. 전체 주식을 매월 총변동성을 기준으로 정렬하여 가장 낮은 변동성 군으로부터 가장 높은 변동성 군까지 총 10개 집단으로 분류하여 분석한 결과, 대체로 전통적인 위험 대 수익 간 관계가 유지되나 가장 높은 총변동성 군 및 고유변동성 군에서 위험-수익

관계가 불일치하는 패턴이 확인되었다. 이러한 결과는 변동성이 가장 높은 주식군이 오히려 가장 낮은 수익률을 보인다는 Ang, Chen, and Xing(2006)의 분석결과와 일관되는 결과이다.

둘째, 강건성(robustness) 검증을 위해 체계적 위험요인들에 의해 야기되는 잠재적인 횡단면적 효과를 고려한 위험-수익 간 관계분석 및 하위기간 분석을 수행하였다. 분석 결과, 알려진 체계적 요인(BM, 기업규모)을 통제하더라도 최고변동성 군에서 수익률 하락패턴이 확인되었다. 또한 자본시장 개방을 전후로 위험-수익 간 관계에 다른 양상이 내재되었을 가능성을 검토한 결과, 최고 변동성군의 수익률 역전현상은 자본시장 개방 이전에는 나타나지 않다가 자본시장이 개방된 이후에 나타남을 확인하였다.

셋째, 확인된 수익률 프리미엄 역전현상을 바탕으로 국내 주식군 내에서 매월 변동성을 기준으로 포트폴리오를 정렬 후 균등배분하는 안과 가장 높은 변동성 군을 하위 변동성 군으로 등배분하는 신규 벤치마크를 제시하였다. 분석결과 전형적 주식벤치마크인 KOSPI 대비 변동성군을 이용한 벤치마크 수립시 더 향상된 샤프비율의 달성이 가능함을 확인하였다.

마지막으로 본 연구에서 신규로 제시하는 벤치마크를 사용할 경우와 KOSPI 사용시의 위험을 매칭하도록 하면서 동시에 신규벤치마크를 결합할 경우에 있어 프런티어의 개선을 확인하였다. 또한 동태적 포트폴리오 리밸런싱 분석을 통해 샤프비율의 개선을 확인하였다.

본 연구는 구성은 다음과 같다. 우선 제 I 장에서 연구의 배경과 목표, 본 연구가 지향하는 목표를 살펴보았다. 제 II 장에서는 위험-수익 간 이상현상에 대한 기존연구들과 기존 연구들에서 제시하고 있는 비정상성의 다양한 해석을 살펴본다. 제 III 장에서는 실증 분석을 위해 국내주식 데이터를 이용하여 위험과 수익률 간 관계를 검증한다. 추가적으로 하위기간별 분석과 이중정렬을 통해 변동성 이상현상의 속성을 추가로 분석한다. 제 IV 장에서는 앞서 검증된 변동성 이상현상 하에서 이용가능한 전략을 제시하고 효율적 프런티어 개선여부를 검증한다. 끝으로 제 V 장에서는 본 연구의 결론 및 주요 시사점을 정리한다.

II. 기존 연구

전통적 자산가격모형¹⁾은 우선 분산투자자로도 감소시킬 수 없는 시장 전반에 미치는 ‘체계적 위험’이 보상받아야 함을 기본전제로 한다. 이후 비체계적 위험, 즉 기대수익의

1) Sharpe(1964)의 CAPM 단일요인모형, Merton(1973)의 다기간 CAPM(Intertemporal Capital Asset pricing Model), Ross(1976)의 차익가격모형(APT).

횡단면적 위험인 고유위험(idiosyncratic)의 설명력에 초점을 맞춘 연구들이 제시되었다. Merton(1987)은 합리적 투자자는 총위험과 더불어 시장위험도 관리하므로 단순히 시장 포트폴리오를 유지하는 것은 불가능하며 대형 기업의 고유위험은 투자자에게 불완전하게 분산화된 포트폴리오를 보유함에 따른 보상으로 더 높은 평균 수익이 제시되어야 한다고 주장하였다. 2000년대 후반의 행태재무학 측면의 연구들에서도 유사한 연구 결과를 제시하고 있다.

Malkiel and Xu(2002)는 시장위험만이 자산 가격에 고려되어야 한다는 전통적 접근법에 대해 투자자가 어떤 이유이건 시장포트폴리오를 보유할 수 없다면 상기 전제가 부적합할 수 있음을 주장하였다. Boyle, Garlappi, Uppal, and Wang(2012)은 위험자산의 수익률 분포가 극히 불분명함에 반해 투자자들은 이러한 모호함을 회피하고자 하나 투자자들은 차별적인 익숙함(familiarity)에 따라 자산의 집중 내지 분산화를 수행하므로 체계적 변동성뿐만 아니라 비체계적 변동성 모두 위험프리미엄으로 간주할 필요성이 있음을 제시하였다. 결국 전통적 위험과 수익 간 관계의 불일치성을 보이는 여러 연구들에 근거하면 투자자는 체계적 위험과 비체계적 위험 모두에 대해 보상받아야 한다는 견해로 종합할 수 있다.

실증적 관점에서 위험-수익 간 불일치 현상을 살펴본 다수의 연구들이 존재한다. 우선 실증적으로 주식 베타로 측정되는 체계적 위험과 수익률 간 관계가 CAPM으로 추정되는 수익률 간 관계보다 더 평활화되는 저베타 이상현상(low beta anomaly)의 존재를 들 수 있다. 이러한 현상의 실증적 존재는 시장 비효율성의 명백한 증거로 볼 수 있다. Jensen, Black, and Scholes(1972)는 자산에 대한 기대되는 수익이 주식베타에 완전히 비례하지 않는다는 기존의 전통적인 자산가격모형에 반하는 실증을 수행하고 CAPM이 실증적으로 적합한 모형이 아님을 주장하였다. 이후 Ang et al.(2006, 2009)의 연구에서도 높은 고유위험을 갖는 주식의 비정상적으로 낮은 수익률을 가짐을 보였다.

그 외 더 약화된 총변동성과 기대수익률 간 관계, 심지어 음(-)의 관계로까지 실증한 연구들로 확장되었다. 이에 관한 초기 연구로 Haugen and Heins(1975)는 통상적으로 위험-수익률 간 분석에 사용되는 횡단면 분석의 문제점을 제시하고 장기에 걸친 성과 분석을 통해 위험에 대한 보상측면의 수익률, 즉 위험프리미엄이 실제 주식시장에서 존재하지 않는다는 추론을 제시하였다. Haugen and Baker(1996)는 주식수익률의 횡단면 총변동성은 성장잠재력, 수익률의 모멘텀, 반전효과(reversal effects)보다 그 중요성이 낮다고 주장하였다. 또한 수익률 예측시 다요인 접근(multifactor approach)을 사용할 경우 높은 수익률이 예측되는 주식의 낮은 변동성을 가지는 성향이 있다고 하였다. Blitz and Van Vliet(2007)는 가장 높은 변동성을 갖는 집단과 가장 낮은 변동성을 갖는 집단 간

연간 알파차이는 12%에 달하며 이러한 변동성 효과는 기존의 가치주 여부 내지 기업규모 등으로 설명될 수 없으며 레버리지의 제약, 비효율적인 투자프로세스, 개인투자자의 행태적 편의 등이 설명요인이 된다고 보았다. Baker, Bradley, and Wurgler(2011) 역시 저변동성 군에서 높은 수익률을 보이며 이러한 비정상성은 고정된 벤치마크를 추월하도록 설정된 기관투자자의 전형적인 행태로 말미암아 높은 알파와 낮은 베타 주식, 낮은 알파와 높은 베타 주식간의 차익거래활동의 비활성화로 가격설정 오류가 해소되지 못함에 기인한다고 보았다.

위험-수익 간 이상현상에 대한 국내 연구는 해외에 비해 상대적으로 적다. 박도준 외 2인(2017)은 장기 자료에서 기대수익률과 변동성간의 관계가 비유의적이거나, 주식 시장 개방 이후에는 유의한 양의 관계를 보인다고 하였다. 김태혁, 변영태(2011)는 Fama-French 3요인 모형을 이용하여 측정한 고유변동성과 수익률 간 관계를 측정하고 고유변동성과 동일가중평균수익률 간에 통계적으로 유의한 음(-)의 관계가 존재한다고 하였다. 윤상용 외 2인(2011)은 다양한 가격결정모형을 이용하여 변동성과 주식수익률 간 횡단면분석을 시행한 결과, 고유변동성과 수익률 간에는 유의한 관계가 존재하지 않으나 총변동성의 경우는 가장 큰 포트폴리오가 가장 낮은 수익률을 가져 주식수익률에 유의한 음(-)의 영향을 미친다고 하였다. 고봉찬, 김진우(2014)는 고변동성 주식 중에서도 거래회전율이 높고 과거 수익률의 왜도가 높은 주식일수록 과대평가 오류가 발생하여 사후 수익률이 저변동성 주식보다 낮게 나타남을 실증하였다. 임철준 외 4인(2014)은 시장하락기에 한해 고유변동성과 수익률 간 음(-)의 관계가 존재하며 가격모형 변수들을 통제하더라도 이러한 관계가 유지됨을 실증하였다. 심명화(2016a)는 변동성, 왜도, 첨도와 수익률의 횡단면적 관계의 유의성을 검증하였으며, 각 변수의 측정기간에 따른 변화를 살펴보았다. 심명화(2016b)는 실현왜도에 초점을 맞추어 높은 왜도는 낮은 수익률을 예측함을 주장하였다. 또한, 윤보현 외 3인(2017)은 국내의 여러 스마트베타 요인을 검증하면서 고유변동성의 헤지포트폴리오가 유의함을 실증하였다. 결국 국내시장에서도 고변동성 군에서 수익률 이상현상이 존재하고 있다는 여러 실증결과들이 제시되고 있다

Ⅲ. 실증분석

1. 위험-수익률 간 관계검증

본 연구의 목표는 국내시장 자료를 통해 위험-수익 간 비정상성의 존재를 재검증하고,

이를 바탕으로 변동성 포트폴리오 군에 기반한 보다 우월한 전략적 벤치마크의 수립을 검증함에 있다. 분석에 필요한 각 주식의 일 수익률과 Fama-French 3요인 모형 구성 및 강건성 검증을 위한 필요 재무데이터는 금융정보서비스 업체인 WISEfn에서 제공 받았다.

위험과 수익률 간 관계분석에서 중요하게 고려되어야 할 사항은 지연된 관계(lagged relation)이다. 즉, t 시점까지 관찰된 수익률에 기반하여 위험을 측정하고 투자시계 n (월) 시점을 반영한 $t+n$ 기의 수익률을 평가하게 된다. 또한 t 시점에 이용가능한 모든 주식의 자료를 사용함으로써 생존편의(survivorship bias)로 인해 실증분석이 왜곡되지 않도록 하였다. 이는 횡단면적으로 각 시점 별로 존재하는 서로 다른 주식의 자료가 포함될 수 있음을 의미한다. 단, 기업의 청산 등 데이터의 소멸시 그 시점의 종가로 모두 매각 하는 것으로 가정하였다.

본 연구에서는 횡단면적 주식수익률에 대한 위험측도의 설명력을 분석하기 위해 Multi-portfolio 분석법을 사용한다. 해당 분석법은 중첩되지 않는 데이터를 대상으로 Newey-West와 같은 통계적 조정을 요하지 않는 유일한 검정방법이다. 보다 구체적으로 전체 주식을 매월 총변동성을 기준으로 정렬하여 가장 낮은 변동성 군(P1)으로부터 가장 높은 변동성 군(P10)까지 총 10개 집단으로 분류하여 각 집단을 리밸런싱을 전제로 한 위험과 수익을 산출하고 횡단면적 평균값을 도출하였다. 각 주식 별 변동성을 도출하기 위한 표본기간(calibration period)는 1개월(20일)로 사용하였으며, 보유기간은 1개월, 3개월, 6개월 보유시를 가정하였다. 예를 들어 6개월 보유 적용시 10월은 당년도의 11, 12월 그리고 익년도의 1, 2, 3, 4월까지의 기간수익률과 평균변동성을 도출하게 된다. 변동성의 수준에 따라 분류한 포트폴리오들의 평균수익률과 위험 간 관계를 <표 1>과 <그림 1>에 보고하였다.

우선 1개월 보유시의 분석결과를 살펴보면 포트폴리오 총변동성이 높아질수록 수익률은 증가한다. 이는 전통적인 ‘high risk, high return’의 위험 대 수익 간 관계가 대체로 유지됨을 의미한다. 그러나 가장 높은 변동성군(P10)에서 하락하는 패턴이 확인된다. 이러한 패턴은 3개월 보유시와 6개월 보유로 보유기간을 높여감에 따라 더욱 지속적으로 명확하다. 즉, 가장 높은 변동성 군(P10)은 심지어 가장 낮은 변동성군(P1)보다 낮은 수익률을 보여 Ang et al.(2006)가 보고한 바와 같이 변동성이 가장 높은 주식군이 오히려 가장 낮은 수익률을 보임을 알 수 있다. Bali and Cakici(2008) 그리고 Huang, Liu, Rhee, and Zhang(2010)의 기존 연구들에 따르면 주로 극단적 포트폴리오(extreme portfolio)에 의한 결과로 낮은 위험과 중간 위험 포트폴리오에서는 위험을 감내할수록 더 높은

수익률로의 보상이라는 전형적인 관계가 나타나나 가장 높은 위험포트폴리오에서는 위험-수익관계가 반전되는 현상이 나타난다는 것이다. Huang et al.(2010)은 음(-)의 위험-수익관계는 고위험 포트폴리오의 단기 수익률 반전현상이 포착된 결과라고 해석하고 있다.

<표 1> 총변동성 수준(level)에 따른 포트폴리오군 별 위험 vs 수익률 관계

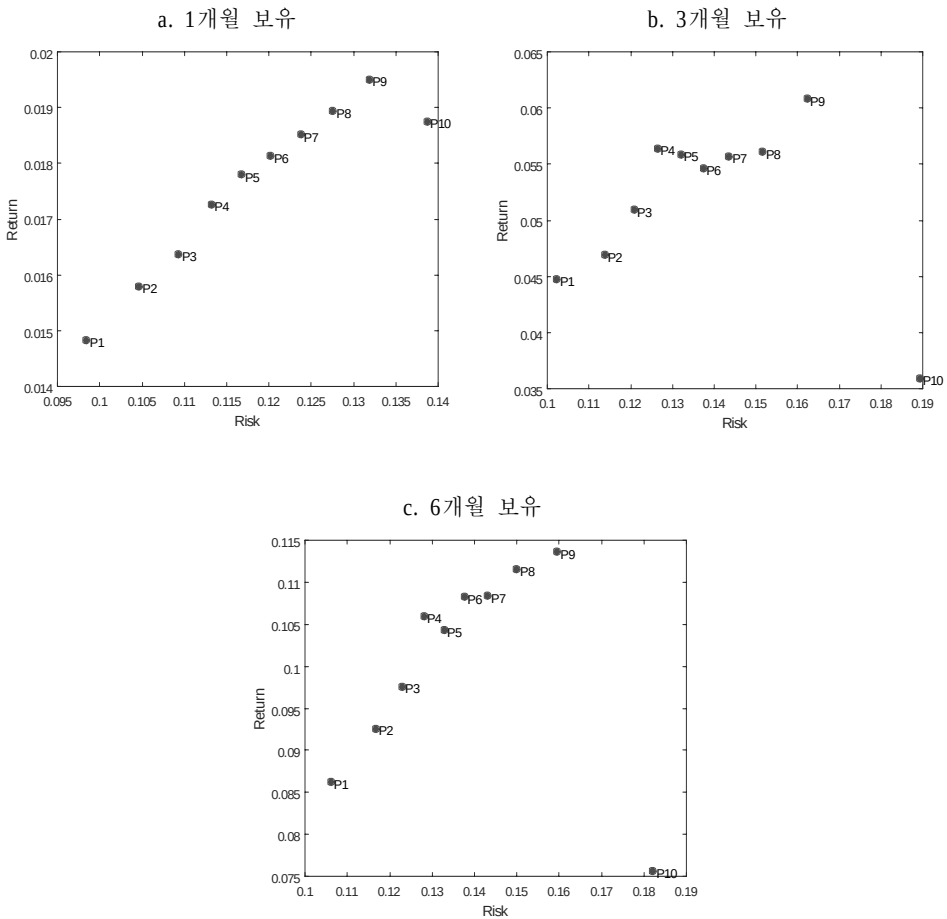
전체 주식을 대상으로 총변동성을 각각 산출하여 가장 낮은 변동성군(P1)부터 가장 높은 변동성군(P10)의 총 10개 집단으로 분류, 각 집단에 대해 1, 3, 6개월 보유시의 위험과 수익, 최대값과 최소값을 횡단면적 평균치로 제시하였다.

		risk	return	max	min
1개월 보유	P1(Low)	0.0984	0.0148	0.2612	-0.2461
	P2	0.1046	0.0158	0.4034	-0.2586
	P3	0.1093	0.0164	0.4803	-0.2705
	P4	0.1132	0.0173	0.4945	-0.2798
	P5	0.1167	0.0178	0.5229	-0.2876
	P6	0.1202	0.0181	0.5314	-0.3004
	P7	0.1237	0.0185	0.5473	-0.3116
	P8	0.1275	0.0189	0.555	-0.3244
	P9	0.1318	0.0195	0.5448	-0.3347
	P10(High)	0.1387	0.0188	0.5377	-0.3413
3개월 보유	P1(Low)	0.1022	0.0448	0.7433	-0.4668
	P2	0.1137	0.0469	1.1259	-0.5454
	P3	0.1208	0.0509	1.1101	-0.6196
	P4	0.1264	0.0564	0.9180	-0.6473
	P5	0.132	0.0559	0.9966	-0.6513
	P6	0.1374	0.0546	0.8758	-0.6598
	P7	0.1435	0.0557	0.9631	-0.6668
	P8	0.1516	0.0561	1.0544	-0.6631
	P9	0.1622	0.0608	1.0704	-0.7311
	P10(High)	0.1893	0.0359	0.9878	-0.6505
6개월 보유	P1(Low)	0.1060	0.0862	1.0469	-0.6467
	P2	0.1166	0.0926	1.3903	-0.6467
	P3	0.1229	0.0976	1.6747	-0.6674
	P4	0.1280	0.1060	1.8906	-0.6467
	P5	0.1328	0.1043	1.995	-0.6467
	P6	0.1376	0.1082	1.7937	-0.6467
	P7	0.1431	0.1084	1.8800	-0.6706
	P8	0.1500	0.1115	1.9573	-0.6694
	P9	0.1594	0.1136	1.8314	-0.7165
	P10(High)	0.1821	0.0756	2.1355	-0.7163

이러한 분석결과가 시사하는 바는 일반적으로 ‘high risk, high return’의 관계가 나타나나 가장 높은 변동성 군에서 이상현상이 존재할 수 있으며 최고변동성 군에서 위험에 상응한 보상이 적절하게 이루어지지 않고 있음을 의미한다. 따라서 국내시장에서 변동성 이상현상을 활용한 전략 구사시 최고 변동성 군을 어떻게 활용할 것인지가 중요한 판단 요소임을 의미한다.²⁾

<그림 1> 위험(총변동성) vs 수익률 간 관계

<표 1>에서 산출된 가장 낮은 총변동성군(P1)부터 가장 높은 총변동성군(P10)까지의 1, 3, 6개월 보유시 위험과 수익에 대해, 가로축을 위험으로, 세로축을 수익으로 하여 좌표 상에 도식하였다.



2) 변동성을 도출하기 위한 표본기간(calibration period)을 1개월(20일)에서 3개월(60일)로 다변화하더라도 유사한 결과가 산출된다.

이어서 분산불가능한 각 기업별 고유변동성(idiosyncratic volatility)으로 위험측도를 변경한 경우에도 여전히 최고 위험군에서 위험-수익 프로파일의 역전현상이 존재하는지를 분석하였다. 분석방법은 Fama-French 3요인 모형 하에 고유변동성을 산출하고 이를 기준으로 정렬하여 총변동성 분석과 동일한 분석을 수행하였다. 고유변동성 수준에 따라 분류한 포트폴리오들의 평균수익률과 위험 간 관계를 <표 2>에 보고하였다.

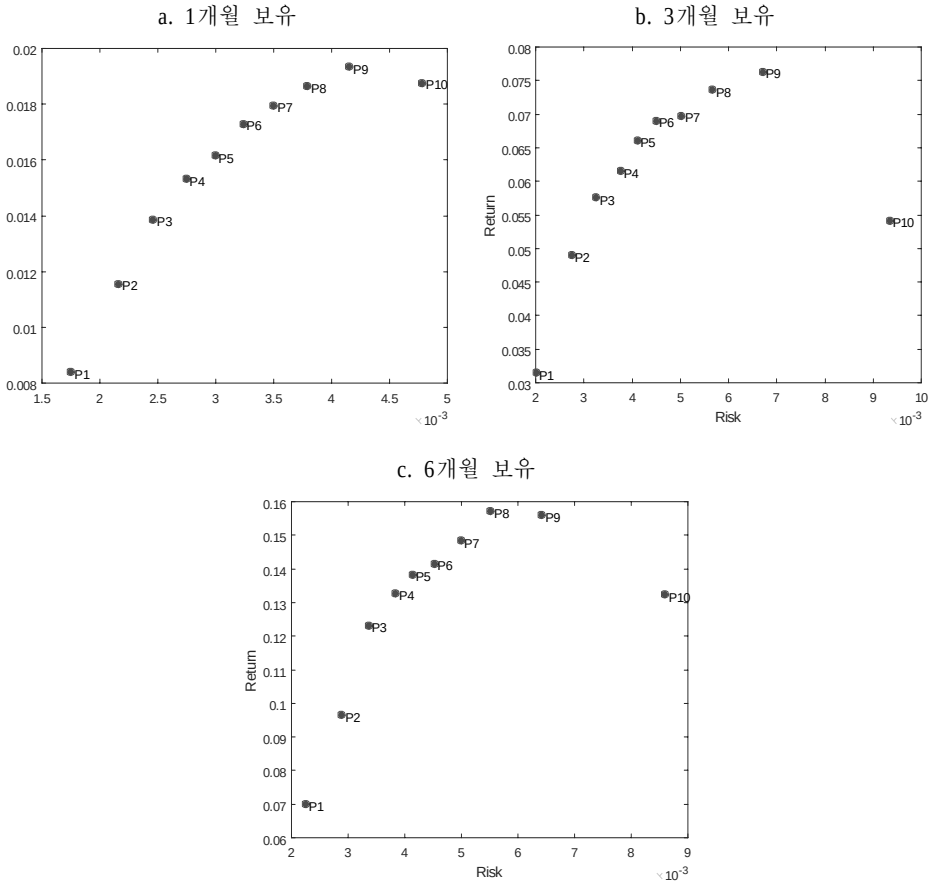
<표 2> 고유변동성 수준(level)에 따른 포트폴리오군 별 위험 vs 수익률 관계

전체 주식을 대상으로 고유변동성을 각각 산출하여 가장 낮은 변동성군(P1)부터 가장 높은 변동성군(P10)의 총 10개 집단으로 분류, 각 집단에 대해 1, 3, 6개월 보유시의 위험과 수익, 최대값과 최소값을 횡단면적 평균치로 제시하였다.

		risk	return	max	min
1개월 보유	P1(Low)	0.0017	0.0084	0.2594	-0.2960
	P2	0.0022	0.0116	0.4077	-0.2656
	P3	0.0025	0.0139	0.5104	-0.2694
	P4	0.0027	0.0153	0.5035	-0.2766
	P5	0.0030	0.0162	0.5194	-0.2837
	P6	0.0032	0.0173	0.5444	-0.2997
	P7	0.0035	0.0180	0.5491	-0.3132
	P8	0.0038	0.0186	0.5457	-0.3214
	P9	0.0042	0.0194	0.5463	-0.333
	P10(High)	0.0048	0.0188	0.5385	-0.3414
3개월 보유	P1(Low)	0.0010	0.0315	0.7204	-0.5881
	P2	0.0027	0.0490	0.9696	-0.5690
	P3	0.0032	0.0576	1.141	-0.5380
	P4	0.0038	0.0615	1.0122	-0.6329
	P5	0.0041	0.0661	1.1819	-0.6648
	P6	0.0045	0.0691	0.9866	-0.6225
	P7	0.0050	0.0697	0.8661	-0.6771
	P8	0.0057	0.0736	0.9688	-0.6574
	P9	0.0067	0.0763	1.3414	-0.7049
	P10(High)	0.0093	0.0542	1.1748	-0.6544
6개월 보유	P1(Low)	0.0022	0.0700	1.1224	-0.6818
	P2	0.0029	0.0965	1.4129	-0.6482
	P3	0.0034	0.1232	2.0724	-0.6325
	P4	0.0038	0.1328	1.7535	-0.5634
	P5	0.0041	0.1384	2.0070	-0.6338
	P6	0.0045	0.1416	2.1369	-0.6111
	P7	0.0050	0.1484	1.7436	-0.7003
	P8	0.0055	0.1572	1.9746	-0.6468
	P9	0.0064	0.1559	2.3830	-0.7015
	P10(High)	0.0086	0.1324	2.5851	-0.7176

<그림 2> 위험(고유변동성) vs 수익률 간 관계

<표 2>에서 산출된 P1군부터 P10군까지의 1, 3, 6개월 보유시 위험과 수익에 대해, 가로축을 위험으로, 세로축을 수익으로 하여 좌표 상에 도식하였다.



고유변동성을 위험 프록시로 한 분석결과를 살펴보면, ‘high risk, high return’의 관계가 대체로 유지되는 총변동성의 결과와 매우 유사하다. 또한 가장 높은 변동성군(P10)이 P9군에 비해 수익률이 낮아지는 결과 또한 유사하다. 따라서 위험측도로서 총변동성을 사용하거나 고유위험을 사용함에 관계없이 일관된 결과가 산출됨이 확인된다.

이러한 총변동성 및 고유변동성을 대상으로 한 위험-수익 간 분석결과는 투자자들이 고변동성 주식에 대해 과대평가 오류가 발생하여 사후 수익률이 저변동성 주식보다 낮게 나타난다는 기존 연구의 주장을 반영한다. 특히 포트폴리오를 구성 후 3개월, 6개월 보유 후에도 투자자들의 평가오류가 수정되지 못하고 위험-수익 프로파일 역전현상이 유지되고 있음을 시사한다.

2. 강건성 검증

다양한 체계적 위험요인들이 주식수익률에 존재하는 횡단면 변동을 설명하기 위해 등장하였다. 예를 들어 Fama and French(1992)는 평균 주가수익률의 횡단면 특성을 기업규모와 장부대시장가치가 주요하게 설명할 수 있음을 실증적으로 보인 바 있다. 이들의 주장 이후 Carhart(1997)가 제시하고 Jegadeesh and Titman(1993)이 실증한 모멘텀 요인, Pastor and Stambaugh(2003)의 유동성 요인 등이 추가로 중요한 요인이 될 수 있음이 제시되어 왔다. 본 연구에서는 분석의 단순화를 위해 FF 3요인 모형을 적용하고 추가 요인을 고려하지는 않았다.

이러한 점을 고려하여 앞서 분석한 위험-수익 간 관계를 다시 한 번 되짚어 볼 필요가 있다. 즉, 위험-수익 간 관계가 알려진 요인들의 효과를 동시에 고려한 상태에서 살펴보아야 한다는 점이다. 본 연구에서는 알려진 요인들을 통제하기 위해 본 연구에서는 이중 정렬을 이용하였다. 즉, 잘 알려진 체계적 위험요인들에 의해 야기되는 잠재적인 횡단면적 효과를 고려한 위험-수익 간 관계분석은 주어진 통제변수로 주식을 정렬하는 것부터 시작하여 통제 변수로 구분된 각 집단을 위험측도로 재차 정렬·분류한다. 이러한 이중정렬 절차는 통제하고자 하는 변수를 1차적으로 통제한 이후의 변동성 정렬에 따른 효과를 볼 수 있다.

우선 장부가치 대 시장가치비율(BE/ME)은 $\log(\text{자본총액}/\text{시가총액})$ 으로 BM은 총자본에서 우선주를 차감하여 적용하였으며, 시장가치(ME)는 시가총액을 적용하여 산출하였다. 이렇게 산출된 장부가대시장가치(이하 BM)을 기준으로 1차 정렬 후 총변동성을 기준으로 2차 정렬한 후 1개월 보유 포트폴리오의 risk-return 분석 결과를 <표 3>에 제시하였다. 분석결과 BM = 1군(가장 낮은 BM)의 저변동성군(P2, P3)간의 다소의 비일관성이 존재하지만 최고변동성군(P10)에서의 이상현상은 여전히 발생함을 알 수 있다.

<표 3> BM 1차 정렬, 변동성 2차 정렬에 따른 Risk-Return 관계분석

전체 주식을 월별로 장부가치 대 시장가치 비율(BM)을 기준으로 3개 군으로 정렬 후, 각 집단 내에서 다시 고유변동성을 기준으로 10개 군으로 정렬하는 이중정렬을 수행하여 각 집단별 위험과 수익의 횡단면 평균값을 제시하였다.

	BM 1		BM 2		BM 3	
	risk	return	risk	return	risk	return
P1	0.1011	0.0106	0.0968	0.0147	0.1022	0.0209
P2	0.1071	0.0121	0.1035	0.0153	0.1066	0.0224
P3	0.1114	0.0109	0.1081	0.0171	0.1109	0.0222
P4	0.1153	0.0117	0.1118	0.0179	0.1146	0.0228
P5	0.1190	0.0121	0.1153	0.0182	0.1179	0.0238
P6	0.1227	0.0123	0.1187	0.0186	0.1208	0.0240
P7	0.1266	0.0123	0.1220	0.0190	0.1240	0.0248
P8	0.1305	0.0125	0.1255	0.0194	0.1279	0.0252
P9	0.1350	0.0126	0.1295	0.0200	0.1322	0.0260
P10	0.1426	0.0117	0.1354	0.0190	0.1392	0.0255

이어서 기업규모(이하 size)를 기준으로 1차 정렬 후 총변동성을 기준으로 2차 정렬한 후 1개월 보유 포트폴리오의 risk-return 분석 결과를 <표 4>에 제시하였다. 기업의 규모(size)는 시가총액에 log를 취한 값을 적용하였다. 이 경우에도 역시 최고변동성군(P10)의 이상현상을 확인할 수 있다.

<표 4> SIZE 1차 정렬, 변동성 2차 정렬에 따른 Risk-Return 관계분석

전체 주식을 월별로 기업규모(SIZE)을 기준으로 2개 군으로 정렬 후, 각 집단 내에서 다시 고유변동성을 기준으로 10개 군으로 정렬하는 이중정렬을 수행하여 각 집단별 위험과 수익의 횡단면 평균값을 제시하였다.

	SIZE 1		SIZE 2	
	risk	return	risk	return
P1	0.1030	0.0229	0.0948	0.0106
P2	0.1097	0.0228	0.1012	0.0124
P3	0.1149	0.0244	0.1055	0.0122
P4	0.1191	0.0246	0.1093	0.0132
P5	0.1227	0.0254	0.1128	0.0133
P6	0.1262	0.0254	0.1160	0.0135
P7	0.1300	0.0254	0.1192	0.0138
P8	0.1341	0.0256	0.1225	0.0139
P9	0.1394	0.0262	0.1254	0.0140
P10	0.1493	0.0246	0.1285	0.0132

3. 하위 기간별 분석

많은 연구들에서 자본시장 개방시점을 전후로 우리나라 주식시장에 구조적 변화가 발생하였음이 지적된 바 있다. 따라서 본 연구에서도 앞서 분석한 전체 기간에 대한 결과가 하위기간, 특히 자본시장 개방을 전후로 다른 양상이 내재되었을 가능성이 존재한다. 본 연구에서는 1998년³⁾을 기점으로 하여 하위기간 I (1992~1997)과 하위기간 II (1998~2015)로 분할하여 기간별 분석을 시행하였다. 앞서 2종의 calibration기간과 3종의 보유기간 등 다변화하여 살펴본 것과 달리 본 분석에서는 기본적으로 1개월의 calibration기간과 1개월 보유에 초점을 맞추어 동일한 분석을 수행하였다. 해당 분석결과를 <표 5>와 <그림 3>에 보고하였다.

총변동성을 위험측도로 한 분석결과, 최고 변동성군(P1)의 역전현상은 하위기간 I, 즉 자본시장 개방 이전에는 나타나지 않다가 자본시장이 개방된 이후인 하위기간 II에서 드러난다. 이는 고변동성군의 수익률 역전현상이 시장개방 이후에서야 나타난 것으로 본격적으로 나타나기 시작한 것으로 판단된다. 연구결과로 포함시키지는 않았지만 기간을

3) 본 연구에서는 1997년 IMF의 개방요구에 의해 취득한도가 50%로 상향되어 외국인 자금유입이 본격화된 1998년 이후를 실질적인 시장개방으로 간주하고자 한다.

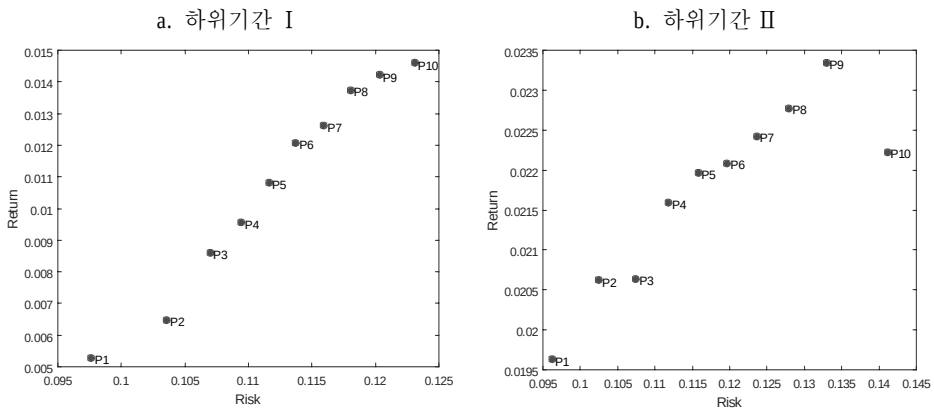
<표 5> 하위기간별 분석

전체 기간을 하위기간 I(1992~1997)과 하위기간 II(1998~2015)로 분할하여 각 기간에 존재하는 주식의 총변동성을 산출하고, 가장 낮은 변동성군(P1)부터 가장 높은 변동성군(P10)의 총 10개 집단으로 분류, 1개월 보유시의 각 집단별 위험과 수익의 횡단면적 평균값을 제시하였다.

	하위기간 I		하위기간 II	
	risk	return	risk	return
P1(Low)	0.0976	0.0053	0.0962	0.0196
P2	0.1035	0.0065	0.1025	0.0206
P3	0.1070	0.0086	0.1074	0.0206
P4	0.1094	0.0096	0.1118	0.0216
P5	0.1116	0.0108	0.1158	0.0220
P6	0.1137	0.0121	0.1196	0.0221
P7	0.1159	0.0126	0.1236	0.0224
P8	0.1180	0.0137	0.1279	0.0228
P9	0.1203	0.0142	0.1329	0.0233
P10(High)	0.1231	0.0146	0.1411	0.0222

<그림 3> 하위기간별 위험 vs 수익률 간 관계

<표 5>에서 제시된 각 하위기간별로 P1군부터 P10군까지의 1개월 보유시의 위험과 수익에 대해, 가로축을 위험으로, 세로축을 수익으로 하여 좌표 상에 도식하였다.



보다 세분화하여 하위기간 I(1992~1997), 하위기간 II(1998~2007), 하위기간 III(2008~2015)로 분할하여 분석한 결과 하위기간 I에는 이상현상이 발생하지 않았으나 하위기간 II와 하위기간 III에서는 이상현상이 나타남을 재차 확인하였다. 특히 하위기간 III에서는 P2와 P3, P6과 P7에서도 역전현상이 나타나 최근 시점으로 근접할수록 이상현상이 중간 대역의 위험군에서도 나타나고 있음을 확인하였다.

고유변동성을 위험측도로 하여 분석을 수행하더라도 총변동성과 유사한 결과를 산출하였다.⁴⁾ 즉, 자본시장 개방이전인 하위기간 I에는 ‘high risk, high return’이라는 전통적 개념이 유지되었으나 하위기간 II에는 앞서 분석들과 마찬가지로 최고 변동성군인 P10군

에서 이상현상이 존재함을 확인하였다.

IV. 변동성 이상현상을 이용한 전략검증

1. 활용 가능한 전략의 구상

지금까지의 분석결과는 가장 높은 총변동성(내지 고유변동성) 군에서 수익률 프리미엄의 역전현상이 발생하였다는 것으로 귀결될 수 있다. 따라서 고변동성군 집합을 하위 변동성군으로 교체할 경우 지배원리(dominance theory) 하에서 보다 우월한 포트폴리오 프런티어의 형성 여지가 존재한다. 나아가 포트폴리오의 위험을 일정 수준으로 유지함을 투자기조로 할 경우 자산교체로 인한 잔여위험분을 다른 위험자산에 추가 할당함으로써 추가적인 수익창출의 가능성까지 확보할 수 있을 것으로 예상된다.

이러한 전략의 의미는 실질적으로 벤치마크 변경의 의미를 갖는다. 자금의 운용은 적정한 벤치마크의 선정과 더불어 벤치마크를 충실히 따라가는 복제율로 판단할 수 있다. 대부분의 대형 투자자 및 기관투자자들은 벤치마크 준수에 따라 가이드라인을 제시하고 있다. 이러한 가이드라인은 수립한 자산배분계획이 최대한 현실화될 수 있도록 하는 하나의 지침이 되므로 적정성이 떨어지는 벤치마크 내지 위험조정수익률이 향상될 수 있는 여지가 존재하는 벤치마크는 조정될 필요가 있으며 본 연구에서 제시하는 변동성의 활용이라는 의미는 결국 향상될 여지가 있는 벤치마크를 새롭게 제시하는 것으로 규정할 수 있다. 따라서 본 장에서는 전략벤치마크를 도출하고 새로운 벤치마크 하에서 전술적 배분과 결합시 효율적 프런티어(efficient frontier)의 개선이 가능한지를 확인하고자 한다.

이를 위해 국내주식군 내에서 매월 변동성을 기준으로 포트폴리오를 정렬 후 가장 높은 변동성 군을 하위 변동성군에 군등 배분하는 전략이 적용된 국내주식 벤치마크를 도출한다. 이후 전략적 자산배분, 즉 해외주식, 국내채권, 해외채권과의 결합을 위해 Markowitz의 평균-분산 최적화에 따른 배분을 수행한다. 이때 도출되는 프런티어를 기존의 벤치마크가 적용된 프런티어 대비 투자가능영역을 더 넓혀주는지 여부를 살펴보게 된다.

나아가 기존 벤치마크 하에서 기금의 포트폴리오가 가지는 포트폴리오 위험수준을 감내할 수 있는 최대위험 내지 고정위험으로 간주하고 잔여위험을 타 자산에 추가할당하는 전략을 수행하여 그 성과를 비교하고자 한다. 이러한 전략안은 타 자산으로의 배분이 단순히 위험을 증폭시키는 것이 아니라 포트폴리오 전체의 위험 대비 수익성을 개선할 수 있을지의 여부를 판단내려줄 수 있다는 점에서 그 의미를 갖는다.

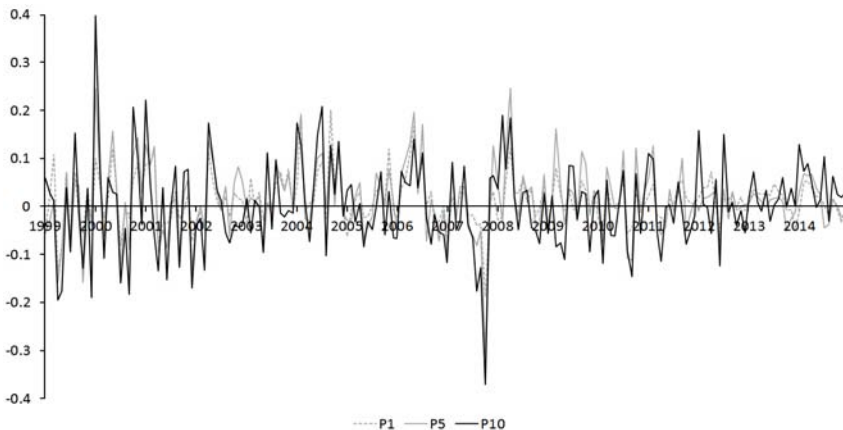
4) 저자에게 요청시 결과가 제공될 수 있다.

1.1 신규 벤치마크의 산출과 검증

앞서 하위기간 분석에서 1998년 금융위기 직후 변동성 이상현상이 발생하였음을 확인한 바 있다. 금융위기 직후 회복기의 가능한 왜곡현상을 줄이기 위해 2000년부터 2015년까지의 KOSPI에 상장된 제조업 종목을 대상으로 매월 총변동성을 기준으로 정렬하여 가장 낮은 변동성 군(P1)으로부터 가장 높은 변동성 군(P10)까지 총 10개 집단으로 분류한다. 이어서 투자자는 각 변동성군에 속하는 주식에 균등배분함을 가정하고 이 투자배분을 따를 경우의 해당 변동성군의 포트폴리오 수익률을 산출한다. 이로서 해당 연월의 각 변동성 군의 포트폴리오 수익률 시계열을 확보한다. 이때 투자자가 취할 수 있는 리밸런싱 전략은 다음의 두 경우를 상정하였다. 첫째, 매월 변동성 군을 정렬하여 매월 말 각 변동성군에 속하는 주식들로 리밸런싱하는 전략이다. 둘째, 매년 6월에 변동성 군을 정렬하여 년단위로 각 변동성군에 속하는 주식들로 리밸런싱 하는 전략이다. 예시적으로 아래 <그림 4>에 월별 리밸런싱을 수행한 경우 추출한 P1, P5, P10 변동성 군의 수익률 시계열을 비교하였다. 가장 높은 변동성군인 P10이 가장 급격한 움직임을 보이고 있음을 도식적으로도 확인할 수 있다.

<그림 4> P1, P5, P10 포트폴리오 수익률 구간 추이(월 리밸런싱)

2000-2015년 KOSPI 제조업 주식을 매월 총변동성으로 기준으로 P1부터 P10군까지 정렬 후 각 포트폴리오군에 균등배분하며 이를 월별로 리밸런싱을 수행한 경우의 P1, P5, P10군의 수익률 시계열을 도식하였다.



이렇게 확보된 P1군부터 P10군까지의 각 변동성 포트폴리오군을 각각 개별자산으로 간주하고 균등배분하는 전략 1과 P10군 비중을 P1~P9군에 균등배분하는 전략 2를 각각 살펴본다. 즉, 전략 1은 10개의 각 변동성군에 동일한 비중을 할당하는 전략이며, 전략 2는 P10군을 제외한 각 변동성군에 1/10이 배분되며 추가로 1/10/9의 배분이 더해져 9개

변동군 배분비중의 합이 1이 되도록 한다. 물론 이때 단순히 균등배분하지 않고 최적화를 통한 배분을 수행할 수도 있다. 다만 가장 단순한 방식인 균등배분에서도 우월한 벤치마크의 추출이 가능하다면 그보다 효율적인 배분에서는 보다 우월한 벤치마크의 산출이 자명하기 때문에 가장 단순한 배분방법을 기준으로 하였다. 따라서 본 연구는 리밸런싱 주기와 배분방법의 조합을 통해 제1전략-월리밸런싱(이하 1-m), 제1전략-년리밸런싱(1-y), 제2전략-월리밸런싱(2-m), 제2전략-년리밸런싱(2-y)의 총 4가지 경우를 각각 비교하였다. 가장 전형적인 주식시장 벤치마크인 KOSPI와 상기 4가지 방식으로 새롭게 산출한 신규벤치마크의 통계적 특성을 비교하면 다음 <표 6>과 같다.

우선 KOSPI 대비 변동성 포트폴리오군에 균등배분시(1-m, 1-y) 리밸런싱 주기와 관계없이 더 높은 최대값과 최소값을 보여 더 넓은 대역을 차지하며 이는 표준편차로도 확인할 수 있다. 또한 KOSPI 대비 더 큰 음의 왜도를 보여 꼬리가 더 왼쪽으로 치우쳐져 있으며 첨도 역시 상대적으로 높은 값을 보이고 있다. 최고변동성군을 제외한 배분시(2-m, 2-y)의 특징은 평균값이 KOSPI 및 균등배분시보다도 높은 0.0154의 값을 보여 가장 우월한 샤프비율이 산출됨을 알 수 있다.

<표 6> KOSPI와 대안적 방법론 하의 기초통계량

P1군-P10군에 대해 균등배분하는 제1전략, 이를 월리밸런싱하는 경우를 1-m, 년리밸런싱하는 경우를 1-y로, 최고변동성군인 P10군의 비중을 다른 변동성군에 균등할당하는 제2전략, 이를 월리밸런싱하는 경우를 2-m, 년리밸런싱하는 경우를 2-y로 하여 산출된 각 수익률 기초통계량을 제시하였다.

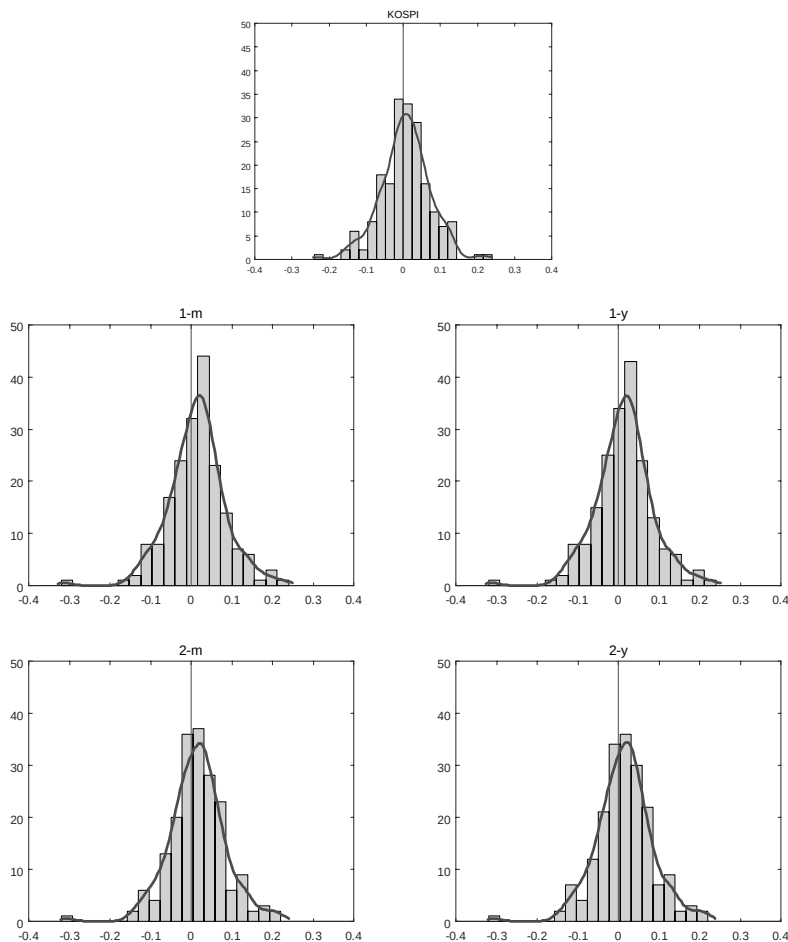
	KOSPI	균등배분		최고변동성군 재할당	
		1-m	1-y	2-m	2-y
최대값	0.2245	0.2340	0.2362	0.2158	0.2169
최소값	-0.2313	-0.3135	-0.3130	-0.3073	-0.3078
중앙값	0.0078	0.0173	0.0177	0.0173	0.0165
왜도	-0.1353	-0.2422	-0.2358	-0.2183	-0.2253
첨도	3.9327	5.3826	5.3779	5.2657	5.2674
평균	0.0056	0.0142	0.0143	0.0154	0.0154
표준편차	0.0666	0.0703	0.0703	0.0695	0.0696
샤프비율	0.0343	0.1551	0.1559	0.1746	0.1736

평균 수익률의 최대 차이인 0.0098는 두 가지로 이해할 수 있다. KOSPI는 수익률 계산 시 시가총액가중방식의 계산 방식을 따르며, 균등배분 및 최고변동성 군 제외 포트폴리오는 동일비중방식의 계산 방식을 따르고 있다. 균등배분 및 최고변동성 군 제외 포트폴리오는 수익률의 계산 방식에 따라 소형주의 비중이 상대적으로 높게 평가되면서 기업규모 효과가 반영된 측면이 존재한다. 그럼에도 <표 4>에서 확인한 바와 같이 기업규모 효과를 감안한다 하더라도 여전히 최고변동성 군 제외 포트폴리오의 추가적인 수익률은 여전히 높음을 알 수 있다.

<그림 5>에 KOSPI와 각 방법론 하의 수익률 히스토그램 그리고 각 수익률 자료로 추출한 Nonparametric Kernel-smoothing 분포를 동시에 도식하였다. Kernel fit line으로도 기초통계량의 특성을 그대로 확인할 수 있다. 즉, KOSPI 대비 최고변동성군을 제외할 경우 중앙에 위치하는 빈도수가 높아짐으로 인해 결과적으로 가장 높은 평균, 나아가 우월한 샤프비율 산출이 가능함을 알 수 있다.

<그림 5> 수익률 히스토그램과 Kernel Smoothing Fit Line

KOSPI 및 1-m, 1-y, 2-m, 2-y의 4개 전략 구사시 산출된 수익률의 히스토그램, 이에 근거한 Nonparametric Kernel-smoothing 분포를 같이 도식하였다.



변동성 포트폴리오 군에 기준한 전략(이하 총칭 V-Index) 구사시 시장 대비 초과 성과를 산출하고 있는지를 명확히 하기 위해 초과수익이 시장(현행 벤치마크) 대비

통계적으로 유의한 알파를 창출하고 있는지를 검증할 필요가 있다. 즉, CAPM이 올바른 모형이라는 가정 하에서 아래 시계열 회귀분석식의 절편인 α 는 0이 되어야 한다. 만약 α 가 통계적으로 유의하게 0이 아니고, 특히 양(+)의 값을 보인다면 V-Index의 우월성을 간접적으로⁵⁾ 확인할 수 있다.

$$r_{V-Index} - r_f = \alpha + \beta(r_{KOSPI} - r_f) + \epsilon$$

상기 모형을 GMM(General Method of Moment)으로 추정하였다. 이는 선형회귀 잔차가 비상관되어 있다는 귀무가설의 Durbin-Watson 검정을 수행한 결과 일부 전략에서 귀무가설이 기각되어 OLS가 BLUE(best linear unbiased estimator) 추정량이 되지 못함이 확인되었기 때문이다. 잔차 내 자기상관의 가능성이 존재할 경우 추정오차가 과소평가되므로 t-값을 오도할 가능성이 있다. 따라서 이러한 자기상관의 가능성을 감안하여 전반적으로 Newey-West(1987)의 HAC 추정오차를 사용한 GMM 방법론을 이용하였다. GMM의 모멘트 조건은 평균과 분산에 대한 제약, 즉 2개의 모멘트 제약을 적용하였으며 계열에 대한 옵션에서 kernel에 대한 추정은 Bartlett 방법을 사용하였다. GMM 회귀분석 결과를 <표 7>에 제시하였다. 분석결과 모든 변동성 기반 포트폴리오 구축시 α 는 유의한 양(+)의 값이 산출됨이 확인된다. 결국 변동성에 따른 그룹분할, 이러한 분류 하의 전략이 보다 우월한 성과산출이 가능함을 시사하며, 특히 최고변동성군 투자비중을 타변동성군으로 이관하는 전략(2-m, 2-y)이 보다 높은 α 를 창출하고 있음이 확인된다.

<표 7> GMM으로 추정한 회귀분석 결과

1-m, 1-y, 2-m, 2-y의 4개 전략 구사시의 수익률($r_{V-Index}$)에 대해 GMM을 이용한 회귀분석을 수행하여 시장 대비 초과성과를 측정하였다.

파라미터		계수값	표준오차	t-value	p-value
1-m	α	0.0089*	0.0029	3.04	0.0012
	β	0.8674*	0.0608	14.26	0.0000
1-y	α	0.0089*	0.0029	3.05	0.0011
	β	0.8672*	0.0610	14.22	0.0000
2-m	α	0.0102*	0.0028	3.62	0.0001
	β	0.8658*	0.0610	14.20	0.0000
2-y	α	0.0101*	0.0028	3.57	0.0002
	β	0.8644*	0.0610	14.18	0.0000

5) ‘간접적’의 표현은 CAPM으로 파악한 α 는 시장효과를 제외한 모든 효과, 예를 들어 기업규모 효과까지도 포함할 수도 있기 때문에 유의한 α 가 전적으로 V-Index의 활용에 기인한다는 과대해석을 경계하기 위함이다.

1.2 효율적 프런티어의 개선여부

이제 앞서 산출된 V-Index가 과연 전략적 배분이라는 타자산과의 결합에서 효율적 프런티어를 개선시킬 수 있는지의 여부를 확인하고자 한다. 분석을 위한 대상자산군은 국내주식, 해외주식, 국내채권, 해외채권, 국내사모, 해외사모, 국내부동산, 해외부동산과 헤지펀드의 총 9개 군으로 2001년 1월부터 2015년 12월까지의 자료를 사용하였다. 해외주식의 경우 MSCI AC World ex Korea(unhedged to KRW)를, 국내채권은 한국신용평가(KIS)에서 제공하는 종합채권지수를 이용하였다. 해외채권은 Barclay Global Aggregate Bond Index ex-Korea((unhedged to KRW))를 사용하였다. 국내사모는 KOSPI 소형주 지수와 채권지수를 혼합한 후 일정 프리미엄을 부가한 수익률을 생성·사용하였다. 해외사모는 Russell2000지수에 환율을 적용하여 산출하였다. 국내부동산은 하나금융연구소의 오피스 매매가격지수⁶⁾를 선형보간하여 월자료로 전환하여 사용하였으며 해외부동산은 분기별로 발표되는 전미부동산투자신탁협회(NCREIF)의 Property Index를 사용하였다. 헤지펀드는 HRI(HedgeFund Research)의 HFRIFWI(HFRI Fund Weighted Composite Index) 수익률을 사용하였다. 자산배분방법론은 MVO를 이용하였다.

KOSPI를 국내주식의 벤치마크로 한 자산배분한 결과와 V-Index를 벤치마크로 한 자산배분결과를 <표 8>에 제시하였다. <표 8>의 상단에는 포트폴리오의 목표수익률로 연환산 값을 표기하였으며, 위험은 표준편차의 연환산 값을 의미한다. 포트폴리오의 목표수익률은 7%부터 15%까지 변화시켜가며 MVO를 수행하였으며, 그 하단의 포트폴리오 위험은 각 목표수익률을 달성하기 위한 결과로 배분된 자산비중 하에서 포트폴리오가 감내하는 위험이 된다. 분석결과, V-Index를 사용한 경우 주어진 목표수익률 대비 포트폴리오 위험이 더 낮게 산출되므로 결국 효율적 프런티어가 보다 좌측으로 이동함을 알 수 있다. 이는 효율적 프런티어가 확장된 결과로, 동일 위험 하에서 보다 높은 포트폴리오 수익률의 창출이 가능함을 의미한다. 특히 KOSPI를 사용할 경우 국내주식과 해외주식에 0의 비중이 할당되는 다소 극단적인 해가 산출되는 반면, V-Index 사용시는 목표수익률의 변경에도 상당비중이 부여되는 다른 배분결과가 산출된다. 이러한 결과는 국내 주식시장 선호, 즉 홈바이어스(home bias)가 존재하는 현실에 부합하며 임의적 조정이 불필요한 보다 합리적인 배분결과가 산출된다. 또한 목표수익률 증가시에도 포트폴리오 위험이 KOSPI 사용시보다 낮아지며 특히 최고변동성을 제외하는 전략(2-m, 2-y)에서 낮은 포트폴리오 위험이 산출된다.

6) HNS 오피스지수는 2014년 4분기까지만 산출되고 중단된 상태로 2015년도는 한국감정원의 상업용 부동산 투자수익률로 대체함.

<표 8> 자산배분 결과

국내주식의 벤치마크로 기존 KOSPI를 적용한 경우와 벤치마크를 1-m, 1-y, 2-m, 2-y의 V-Index로 대체한 경우에 대해, 포트폴리오 목표수익률 7-15%까지를 달성하도록 MVO 자산배분을 수행하고 각 자산별 배분비중 및 포트폴리오 위험을 산출하여 제시하였다.

포트폴리오 목표수익률 포트폴리오 위험		0.07 0.0187	0.09 0.0359	0.11 0.0589	0.13 0.0857	0.15 0.1171
국내주식 KOSPI		0	0	0	0	0
해외주식		0	0	0	0	0
국내채권		0.5801	0.3265	0.0240	0	0
해외채권		0.0887	0.1100	0.1348	0.0311	0
국내사모		0.0758	0.2284	0.3816	0.5602	0.7832
해외사모		0.0069	0	0	0	0
국내부동산		0.1179	0.2244	0.3347	0.3545	0.2168
해외부동산		0.0929	0.1107	0.1249	0.0542	0
헤지펀드		0.0372	0	0	0	0
1-m		0.0185	0.0336	0.0542	0.0768	0.1028
국내주식 1-m		0.0114	0.0464	0.0860	0.1367	0.1946
해외주식		0	0	0	0	0
국내채권		0.5726	0.3740	0.1123	0	0
해외채권		0.0925	0.1154	0.1448	0.1117	0
국내사모		0.0697	0.2007	0.3302	0.4657	0.5992
해외사모		0.0045	0	0	0	0
국내부동산		0.1083	0.1803	0.2528	0.2701	0.2063
해외부동산		0.0862	0.0832	0.0738	0.0158	0
헤지펀드		0.0548	0	0	0	0
1-y		0.0185	0.0336	0.0542	0.0768	0.1027
국내주식 1-y		0.0113	0.0463	0.0861	0.1368	0.1946
해외주식		0	0	0	0	0
국내채권		0.5725	0.3741	0.1126	0	0
해외채권		0.0926	0.1155	0.1450	0.1123	0
국내사모		0.0697	0.2005	0.3297	0.4649	0.5977
해외사모		0.0045	0	0	0	0
국내부동산		0.1083	0.1802	0.2527	0.2699	0.2077
해외부동산		0.0863	0.0833	0.0739	0.0161	0
헤지펀드		0.0548	0	0	0	0
2-m		0.0184	0.0327	0.0522	0.0733	0.0974
국내주식 2-m		0.0143	0.0536	0.0987	0.1516	0.2158
해외주식		0	0	0	0	0
국내채권		0.5698	0.3954	0.1511	0	0
해외채권		0.0939	0.1155	0.1448	0.1365	0.0321
국내사모		0.0663	0.1891	0.3091	0.4310	0.5473
해외사모		0.0035	0	0	0	0
국내부동산		0.1046	0.1681	0.2309	0.2586	0.2048
해외부동산		0.0843	0.0784	0.0654	0.0223	0
헤지펀드		0.0633	0	0	0	0
2-y		0.0184	0.0328	0.0524	0.0737	0.0979
국내주식 2-y		0.0140	0.0530	0.0977	0.1505	0.2143
해외주식		0	0	0	0	0
국내채권		0.5702	0.3940	0.1486	0	0
해외채권		0.0937	0.1153	0.1445	0.1346	0.0289
국내사모		0.0666	0.1899	0.3106	0.4333	0.5505
해외사모		0.0037	0	0	0	0
국내부동산		0.1050	0.1691	0.2328	0.2600	0.2063
해외부동산		0.0844	0.0786	0.0657	0.0216	0
헤지펀드		0.0624	0	0	0	0

2. 잔여7)위험의 할당전략

최근의 저수익 상황을 타개하기 위한 수익성의 추구는 위험자산의 편입이 전제될 수밖에 없으며 이는 전체 포트폴리오 위험의 증대를 동반하게 된다. 본 연구의 앞서 변동성 이상현상의 존재를 확인하였으나 이는 최고변동성군이라는 일부 카테고리에서 발생하는 특징적 현상이며 그 외 변동성 군에서는 ‘high risk-high return’의 논지가 여전히 유지되고 있음도 확인한 바 있다. 따라서 본 연구에서는 수익성 제고의 전제에 사실상 위험의 증가를 억제하면서 확보하는 보수적 측면의 전략을 제시하고자 한다. 즉, 주어진 목표 수익률에 대해 현재 국내주식의 벤치마크로 KOSPI를 사용한 경우의 포트폴리오 위험을 기준위험으로 설정한 상태에서 변동성군 포트폴리오 전략을 벤치마크로 사용한 경우의 포트폴리오 배분과 위험과 수익을 비교하고자 한다. 이러한 전략은 포트폴리오의 전체 위험은 현행 수준을 유지하면서 동시에 수익률 제고의 가능성을 진단하려는 목적을 갖는다.

우선 주어진 목표수익률 7%에 대해 KOSPI를 벤치마크로 사용한 경우의 포트폴리오 위험과 배분치, 각 V-Index를 벤치마크로 사용한 각 경우의 포트폴리오 위험과 배분치를 <표 9>에 제시하였다. 표 상단에 있는 목표수익률과 PF 위험에서의 굵은 표시는 MVO의 제약조건이 되는 부분을 나타낸다.

<표 9> V-Index 별 Base 위험에 대응한 자산배분

목표수익률 7%에 대해 KOSPI를 벤치마크로 사용한 경우의 포트폴리오 위험과 배분치, 각 V-Index를 벤치마크로 사용한 각 경우의 포트폴리오 위험과 배분치를 나타내었다. 표 상단에 있는 목표수익률과 PF 위험에서의 굵은 표시는 MVO의 제약조건이 되는 부분을 나타낸다.

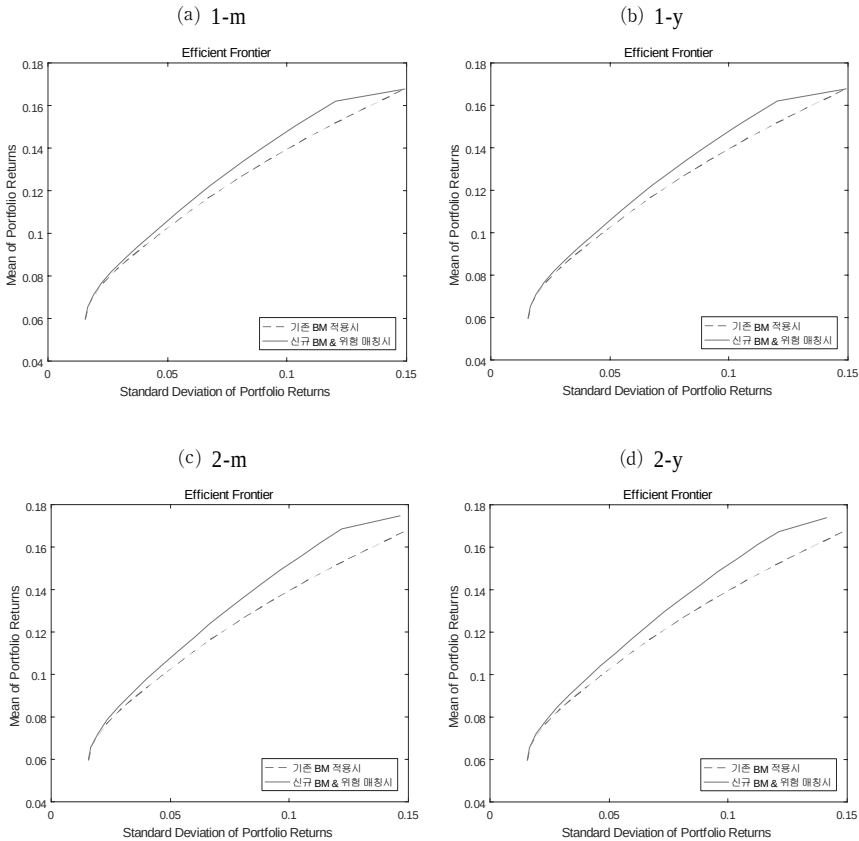
		KOSPI	1-m	Base 위험 매칭	1-y	Base 위험 매칭	2-m	Base 위험 매칭	2-y	Base 위험 매칭
목표수익률		0.0700	0.0700	0.0704	0.0700	0.0704	0.0700	0.0708	0.0700	0.0707
PF 위험		0.0187	0.0185	0.0187	0.0185	0.0187	0.0184	0.0187	0.0184	0.0187
주식	국내	0	0.0114	0.0119	0.0113	0.0118	0.0143	0.0153	0.0140	0.0150
	해외	0	0	0	0	0	0	0	0	0
채권	국내	0.5807	0.5726	0.5724	0.5725	0.5724	0.5698	0.5694	0.5702	0.5698
	해외	0.0887	0.0925	0.0925	0.0926	0.0925	0.0939	0.0938	0.0937	0.0936
사모 투자	국내	0.0758	0.0697	0.0727	0.0697	0.0726	0.0663	0.0711	0.0666	0.0712
	해외	0.0069	0.0045	0.0049	0.0045	0.0049	0.0035	0.0040	0.0037	0.0042
부동산	국내	0.1179	0.1083	0.1099	0.1083	0.1099	0.1046	0.1071	0.1050	0.1073
	해외	0.0929	0.0862	0.0863	0.0863	0.0864	0.0843	0.0844	0.0844	0.0845
헤지 펀드		0.0372	0.0548	0.0496	0.0548	0.0496	0.0633	0.0549	0.0624	0.0544

7) 실질적으로 잔존하는 위험의 개념보다는 기존 벤치마크 사용시의 포트폴리오 위험을 기준으로 한 경우의 차로써 이해

분석결과를 살펴보면, 동일 목표수익률을 달성함에 있어 V-Index 사용에 따른 포트폴리오 위험이 KOSPI 사용대비 상대적으로 낮은 것을 알 수 있으며 이로 인해 포트폴리오 위험차가 지속적으로 존재한다.⁸⁾ 구체적으로 결과를 살펴보면, V-Index 적용시 포트폴리오 위험은 KOSPI 적용시의 포트폴리오 위험인 0.0187보다 낮은 0.0185 내지 0.0184가 산출된다. 이를 V-Index 사용과 더불어 KOSPI 적용시의 포트폴리오 위험을 달성하도록 배분을 수행함으로써 실질적으로 기존 포트폴리오 위험 수준을 유지하도록 배분을 수행하였다. 산출결과, KOSPI 적용시와 동일한 0.0187의 포트폴리오 위험 하에서 V-Index는 7.04%/7.04%/7.08%/7.07%의 목표수익률이 산출되어 KOSPI 사용시의 7.0%

<그림 6> 기존 BM vs 신규 BM 하의 효율적 프런티어 비교

기존 KOSPI를 벤치마크로 사용한 경우와 각 V-Index를 신규 벤치마크로 하여 KOSPI 사용시 산출된 포트폴리오 위험을 매칭하도록 한 자산배분 결과 간 효율적 프런티어를 비교도식하였다.



8) 목표수익률을 올려가며 산출하는 경우에 있어서도 일관되게 V-Index 사용의 경우가 더 낮은 포트폴리오 위험을 산출하며, 특히 포트폴리오 위험차는 목표수익률이 높아짐에 따라 더욱 커짐이 확인된다.

보다 추가적인 수익창출이 가능성이 확인된다. 또한 KOSPI의 적용시 국내주식시장에서 0%가 할당되는 비현실적인 배분이 수행되어 투자자의 국내시장 선호, 즉 홈바이어스라는 현실을 무시하게 되며 이로 인한 인위적인 조정이 가해질 수밖에 없다. 반면, V-Index와 기본위험을 대응토록 배분할 경우 국내주식을 위한 배분에 인위적 조정을 가할 필요가 없다는 점에서도 의미를 찾을 수 있다. 결국 신규 BM과 기준 위험을 매칭하도록 하는 최적화 전략이 수익성의 개선 및 보다 인위적 조정을 가하지 않는 배분값이 산출되도록 해 줌을 알 수 있다. 또한 <그림 6>과 같이 신규 BM의 사용과 더불어 낮아진 위험을 기존 위험수준으로까지 확대하여 매칭 시킬 경우 효율적 프런티어가 확장되어 실질적인 투자집합이 증대하는 효과를 도식적으로 확인할 수 있다.

3. 포트폴리오 리밸런싱을 통한 동태적 성과비교

앞선 분석결과는 정태적 분석으로 보다 엄밀하게 시간 흐름에 따른 포트폴리오 배분 효율성을 검증할 필요가 있다. 우선 2000년부터 2005년까지를 최초 calibration period로 하여 2006년 1월부터 포트폴리오 목표위험(0.02, 0.06, 0.10)이 주어진 상태에서 자산 배분을 수행하고 해당 포트폴리오를 1개월 보유 후 다시 자산배분을 리밸런싱해 나가는 경우의 성과 특성을 <표 10>에 산출·비교하였다. 비교결과를 명확히 하기 위해 수익률과 위험은 연환산된 값을 표기하였다. 분석결과, KOSPI의 활용보다는 1-m과 2-m의 활용시 샤프비율이 개선되며, 특히 이러한 결과는 높은 목표위험을 추구하는 상황에서 평균적인 성과개선효과가 존재하는 것으로 확인되었다.

이어서 잔여위험 할당전략에 대한 동태적 분석을 위해 목표수익률 6%, 9%, 12%를 적용하고 KOSPI 이용시, 1-m, 2-m, 그리고 잔여위험할당전략을 비교하여 <표 11>에 그 결과를 제시하였다. 여기서 잔여위험 할당전략은 KOSPI를 이용하여 목표수익률을 제약조건으로 MVO 결과 생성되는 포트폴리오의 위험을 다시 제약조건으로 하여, 이번에는 KOSPI를 대신하여 1-m 또는 2-m을 사용하여 MVO를 수행한 결과를 의미한다. 분석결과, 1-m, 2-m 사용의 경우가 KOSPI 사용시보다 향상된 샤프비율이 산출되었으며, 나아가 위험의 증가를 억제하면서 확보하는 보수적 측면의 전략으로 제시한 잔여위험 할당전략 역시 목표수익률을 높게 설정할수록 KOSPI 사용시보다 향상된 샤프비율이 산출되었다. 결론적으로 V-Index 사용 및 잔여위험할당 전략의 사용이 동태적 포트폴리오 리밸런싱 하에서도 보다 향상된 위험조정수익률을 산출할 수 있으며 특히 고위험, 고수익을 목표로 하는 공격적인 투자성향을 가진 투자자에게 보다 적합한 전략이 될 수 있음을 시사한다.

<표 10> 목표위험 별 동태적 자산배분 성과 비교

2000년부터 2005년까지를 최초 calibration period로 하여 2006년 1월부터 포트폴리오 목표위험(0.02, 0.06, 0.10)이 주어진 상태에서 자산배분을 수행하고 해당 포트폴리오를 1개월 보유 후 다시 자산배분을 리밸런싱해 나가는 경우의 성과 특성을 나타내었다.

목표위험	0.02		
	KOSPI 이용시	1-m 활용시	2-m 활용시
평균 수익률	0.0659	0.0654	0.0656
표준편차	0.0239	0.0234	0.0233
샤프비율	2.7620	2.7909	2.8186
목표위험	0.06		
	KOSPI 이용시	1-m 활용시	2-m 활용시
평균 수익률	0.0870	0.0912	0.0945
표준편차	0.0558	0.0536	0.0536
샤프비율	1.5591	1.7007	1.7611
목표위험	0.10		
	KOSPI 이용시	1-m 활용시	2-m 활용시
평균 수익률	0.1073	0.1153	0.1217
표준편차	0.0791	0.0781	0.0803
샤프비율	1.3565	1.4754	1.5169

<표 11> 목표수익률 별 동태적 자산배분 성과 비교

2000년부터 2005년까지를 최초 calibration period로 하여 2006년 1월부터 포트폴리오 목표수익률 6%, 9%, 12%를 적용하고 KOSPI 이용시, 1-m, 2-m, 그리고 잔여위험할당전략을 비교한 성과 특성을 나타내었다.

목표위험	0.06				
	KOSPI 이용시	1-m 활용시	2-m 활용시	1-m & Base 위험매칭	2-m & Base 위험매칭
평균 수익률	0.0572	0.0572	0.0572	0.0572	0.0572
표준편차	0.0169	0.0169	0.0169	0.0169	0.0169
샤프비율	3.3876	3.3876	3.3876	3.3872	3.3872
목표위험	0.09				
	KOSPI 이용시	1-m 활용시	2-m 활용시	1-m & Base 위험매칭	2-m & Base 위험매칭
평균 수익률	0.0694	0.0686	0.0690	0.0687	0.0695
표준편차	0.0284	0.0260	0.0265	0.0254	0.0261
샤프비율	2.4481	2.6330	2.6024	2.7039	2.6615
목표위험	0.12				
	KOSPI 이용시	1-m 활용시	2-m 활용시	1-m & Base 위험매칭	2-m & Base 위험매칭
평균 수익률	0.0901	0.0868	0.0894	0.0862	0.0906
표준편차	0.0493	0.0447	0.0460	0.0433	0.0455
샤프비율	1.8267	1.9435	1.9438	1.9933	1.9930

IV. 결 론

본 연구는 높은 변동성 주식이 낮은 수익률을 보이는 이상현상이 존재한다는 실증 연구들에 기초하여 이를 전략적으로 활용할 수 있는 방안을 모색하려는 목적을 갖는다. 특히 이러한 이상현상을 이용하여 앞서 언급한 두 가지 목표, 즉 수익성의 확보와 안전성의 유지를 모두 달성할 수 있는 방안을 창출하는데 주안점을 두었다.

이상현상에 대한 지금까지 연구들의 주장을 요약하면, 위험과 수익률 간 관계에 대해 전통적인 자산가격모형과 오로지 실증적 관점으로부터 유추되는 결과 간에 불일치가 존재한다는 것이다. 이는 위험과 수익 간의 양(+)의 관계, 즉 위험이 높을수록 더 많은 보상이 주어진다는 전통적 개념(high risk, high return)이 불일치하는 현상이 현실 금융 시장에서 드러나고 있음을 의미한다.

본 연구에서는 국내 주식시장 데이터로부터 이러한 현상을 실증적으로 검증하였다. 보다 구체적으로 전체 주식을 매월 총변동성을 기준으로 정렬하여 가장 낮은 변동성 군으로부터 가장 높은 변동성 군까지 총 10개 집단으로 분류하여 분석한 결과, 대체로 전통적인 'high risk, high return'의 위험 대 수익 간 관계가 유지되나 가장 높은 총변동성 군 및 고유변동성 군에서 하락하는 패턴이 확인되었다. 이러한 결과는 보유기간을 높여감에 따라 더욱 지속적으로 명확히 확인되었다. 이 결과는 Ang et al.(2006)가 보고한 바와 같이 변동성이 가장 높은 주식군이 오히려 가장 낮은 수익률을 보인다는 결과와 일관되는 결과이며 국내시장에서 저변동성 이상현상을 활용한 전략 구사시 최고 변동성 군을 어떻게 활용할 것인지가 중요한 판단요소임을 의미한다. 해당 현상은 잘 알려진 체계적 요인인 BM 및 기업규모를 통제한 후에 변동성 군을 적용한 이중정렬 방식 하에서도 여전히 동일한 결과를 산출하여 그 강건성이 확인된다. 특징적인 사항으로는 전체 기간에 대한 결과가 하위기간, 특히 자본시장 개방을 전후로 다른 양상이 내재되었을 가능성을 검토한 결과 앞선 최고 변동성군의 역전현상은 자본시장 개방 이전에는 나타나지 않다가 자본시장이 개방된 이후에 나타남을 확인하였다. 결국 국내시장의 개방 이후 최고 위험군에 대한 위험보상이 적절히 반영되지 못하기 시작하였음을 의미한다.

본 연구는 확인된 수익률 역전현상을 바탕으로 국내주식군 내에서 매월 변동성을 기준으로 포트폴리오를 정렬 후 균등배분하는 안 및 가장 높은 변동성군의 배분비중을 하위 변동성군에 배분하여 새로운 국내주식 벤치마크를 도출하는 안을 제시하였다. 본 연구에서 신규로 제시한 V-Index를 적용할 경우 효율적 프런티어가 확장되어 동일 위험 하에서 보다 높은 포트폴리오 수익률의 창출이 가능함을 확인하였다. 특히 기존 KOSPI를

사용할 경우 다소 극단적인 해가 산출되는 반면 V-Index는 임의적 조정을 최대한 배제할 수 있는 보다 합리적인 배분안이 산출된다는 점에서 그 의미를 더 부여할 수 있다. 또한 포트폴리오 리밸런싱을 통한 동태적 분석에서도 고수익·고위험을 추구하는 공격적 투자자에게 V-Index의 활용 및 잔여위험 할당전략이 향상된 샤프비율을 제공하는 보다 효율적인 접근법이 될 수 있음을 확인하였다.

본 연구의 결과를 정리하면, 본 연구의 제시전략에 가능한 한 근접하도록 투자전략 수행에 있어 방향성을 가질 경우 적어도 현재 단순 KOSPI를 추적하는 벤치마크 사용시 보다는 우월한 성과를 낼 수 있을 것으로 기대할 수 있다. 그러나 실질적인 전략 벤치마크로 활용되기 위해서는 제시된 벤치마크를 충실히 추적할 수 있는지의 여부가 가장 중요하다. 즉, 앞서 각 변동성 군의 파악이 이루어진 후에는 최고변동성군에 해당하는 주식은 매각하고 나머지 변동성군에 속하는 주식을 매입하는 전략이 수행되어야 한다. 그러나 현실적으로 주식의 매수 및 매도단계에서 거래비용이 발생할 수 있으며, 나아가 매도 내지 매입불가 등의 요건이 발생할 수도 있다. 따라서 본 연구에서 제시한 자산군 프로파일의 변경을 벤치마크에 완전히 부합하도록 조정하는 것은 불가능하다. 따라서 본 연구에서 산출한 신규 벤치마크를 현행 KOSPI를 완전 대체하자는 의견을 제시하지는 않는다. 앞서 언급한 바와 같이 주식 포지션의 지속적인 교체시 발생하는 현실적 제약을 완전히 제거하기는 불가능하기 때문이다.

그럼에도 벤치마크는 사전적으로 자산운용에 대한 장기적 기대수익률을 달성할 수 있는 가장 기초적인 방향성을 제시한다는 측면에서 고려해볼 여지가 존재한다. 향후 본 연구의 결과가 벤치마크 세분화를 통한 최근의 저수익 상황 및 투자운용전략 개선을 위한 사전적 연구로 활용될 수 있기를 기대한다.

참 고 문 헌

- 김태혁, 변영태, “한국 주식시장에서 3요인 모형을 이용한 주식수익률의 고유변동성과 기대수익률 간의 관계,” 『한국증권학회지』, 40, 3, 2011, 525-550.
- 고봉찬, 김진우, “저변동성 이상현상과 투자전략의 수익성 검증,” 『한국증권학회지』, 43, 3, 2014, 573-603.
- 박도준, 엄영호, 한재훈, “기대수익률과 변동성의 관계에 대한 재검정 : 한국 주식시장의 장기 자료를 중심으로,” 『선물연구』, 25, 1, 2017, 1-039.
- 심명화, “변동성, 왜도, 첨도와 주식수익률의 횡단면,” 『재무관리연구』, 33, 1, 2016(a), 71-102.
- 심명화, “실현왜도의 주식수익률 예측,” 『선물연구』, 24, 1, 2016(b), 119-152.
- 엄철준, 이우백, 박래수, 장 욱, 박종원, “한국주식시장의 고유변동성 퍼즐에 대한 연구,” 『한국증권학회지』, 43, 4, 2014, 753-784.
- 윤보현, 손경우, 유원석, “국내 주식시장의 대안 인덱스 연구 : 스마트 베타를 중심으로,” 『선물연구』, 25, 2, 2017, 279-304.
- 윤상용, 구본일, 엄영호, “기업변동성과 주식수익률의 횡단면에 관한 연구,” 『재무연구』, 24, 1, 2011, 91-131.
- 최영민, 윤보현, 손경우, “자산군 프로파일 변경에 기반한 전략적 자산배분에 관한 연구,” 국민연금연구원 연구보고서, 2016.
- Ang, A., J. Chen, and Y. Xing, “Downside risk,” *Review of Financial Studies*, 19, 4, 2006, 1191-1239.
- Ang, A., R. J. Hodrick, Y. Xing, and X. Zhang, “The cross-section of volatility and expected returns,” *Journal of Finance*, 61, 1, 2006, 259-99.
- Baker, M. P., B. Bradley, and J. Wurgler, “Benchmarks as limits to arbitrage : Understanding the low volatility anomaly,” *Financial Analysts Journal*, 67, 1, 2011, 1-15.
- Bali, T. and N. Cakici, “Idiosyncratic volatility and the cross-section of expected returns?,” *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 43, 1, 2008, 29-58.
- Blitz, D. C. and P. Van Vliet, “The volatility effect: Lower risk without lower return,” *Journal of Portfolio Management*, 34, 1, 2007, 102-13.
- Boyle, P., L. Garlappi, R. Uppal, and T. Wang, “Keynes Meets Markowitz : The Trade-Off Between Familiarity and Diversification,” *Management Science*, 58, 2012, 253-272.

- Carhart, M. M., 1997, "On persistence in mutual fund performance," *The Journal of Finance*, 52, 1, 57-82.
- Fama, E. F. and K. R. French, "The cross-section of expected stock returns," *Journal of Finance*, 47, 2, 1992, 427-486.
- Haugen, R. A. and N. L. Baker, "Commonality in the determinants of the crosssection of stock returns," *Journal of Financial Economics*, 41, 3, 1996, 401-439.
- Haugen, R. A. and A. J. Heins, "Risk and the rate of return on financial assets : Some old wine in new bottles," *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, 10, 5, 1975, 775-784.
- Huang, W., Q. Liu, S. G. Rhee, and L. Zhang, "Return reversals, idiosyncratic risk, and expected returns," *Review of Financial Studies*, 23, 1, 2010, 147-168.
- Jegadeesh, N. and S. Titman, "Returns to buying winners and selling losers : Implications for stock market efficiency," *Journal of Finance*, 48, 1, 1993, 65-91.
- Jensen, M. C., F. Black, and M. S. Scholes, "The capital asset pricing model : Some empirical tests," *STUDIES IN THE THEORY OF CAPITAL MARKETS*, Praeger Publishers Inc., 1972.
- Malkiel, B. G. and Y. Xu, "Idiosyncratic risk and security returns," University of Texas at Dallas, 2002.
- Merton, R. C., "An intertemporal capital asset pricing model," *Econometrica*, 41, 5, 1973, 867-87.
- Merton, R. C., "A simple model of capital market equilibrium with incomplete information," *Journal of Finance*, 42, 3, 1987, 483-510.
- Pastor, L. and R. F. Stambaugh, "Liquidity risk and expected stock returns," *Journal of Political Economy*, 111, 3, 2003, 642-85.
- Ross, S., "The arbitrage theory of capital asset pricing," *Journal of Economic Theory*, 13, 3, 1976, 341-60.
- Sharpe, W. F., "Capital asset prices-A theory of market equilibrium under conditions of risk," *Journal of Finance*, 19, 3, 1964, 425-42.

Korean Journal of Futures and Options

Volume 25 Number 3

August 2017

A Study on the Strategic Application of Abnormal Risk-Return Relationship

Youngmin Choi*

Bohyun Yoon**

< Abstract >

This paper focuses on the strategic application based on the empirical results of risk-return relationship against the classical concept. Empirical analysis from domestic data, we verify that the traditional concept-‘high risk, high return’ relationship are maintained, however, we confirm the falling pattern in the highest total volatility group. Even though we implies double sorting method to control the well known systematic factor such as BM and size, we still confirm such abnormal risk-return relationship. Furthermore, we perform sub-period analysis before and after the liberalization of Korean capital market and we find such abnormal risk-return relationship is appeared after the liberalization. Based on our empirical results, we establish and verify the new benchmark that evenly allocate highest volatility portfolio to sub-volatility portfolio. Under the new benchmark, we confirm the expansion of the efficient frontier and the improvement of Sharpe ratio. We believe that our results provide an applicability research of smart beta strategy and new benchmark based on such strategy. We expect our research to be used as preliminary study to overcome the era of “new normal” and to reform the investment strategies correspond to segmentation of benchmark.

JEL classification : G11, G12

Keywords : Low Volatility Anomaly, Liberalization of Capital Market, Benchmark, Sharpe Ratio

Received : 27 Dec. 2016; Revised : 27 Mar. 2017; Accepted : 31 Mar. 2017

* **First Author**, Associate Research Fellow, National Pension Research Institute(NPRI), **E-mail** : jazzbug@nps.or.kr

** **Corresponding Author, Address** : Assistant Professor, Division of Economics and International Trade, Kangwon National University, 1, Kangwondaehak-gil, Chuncheon-si, Gangwon-do, 24341, Korea; **E-mail** : yoonbo@kangwon.ac.kr; **Tel** : +82-33-250-6124.